

겉~겉~겉~~~무새

부동산 데이터 백테스팅을 통한 인사이트 도출

기획
12팀 십이간지

목차

01

십이간지 팀원 소개

02

데이터 설명

03

전처리+EDA 과정

04

부동산 배경

05

고객 A 사례

06

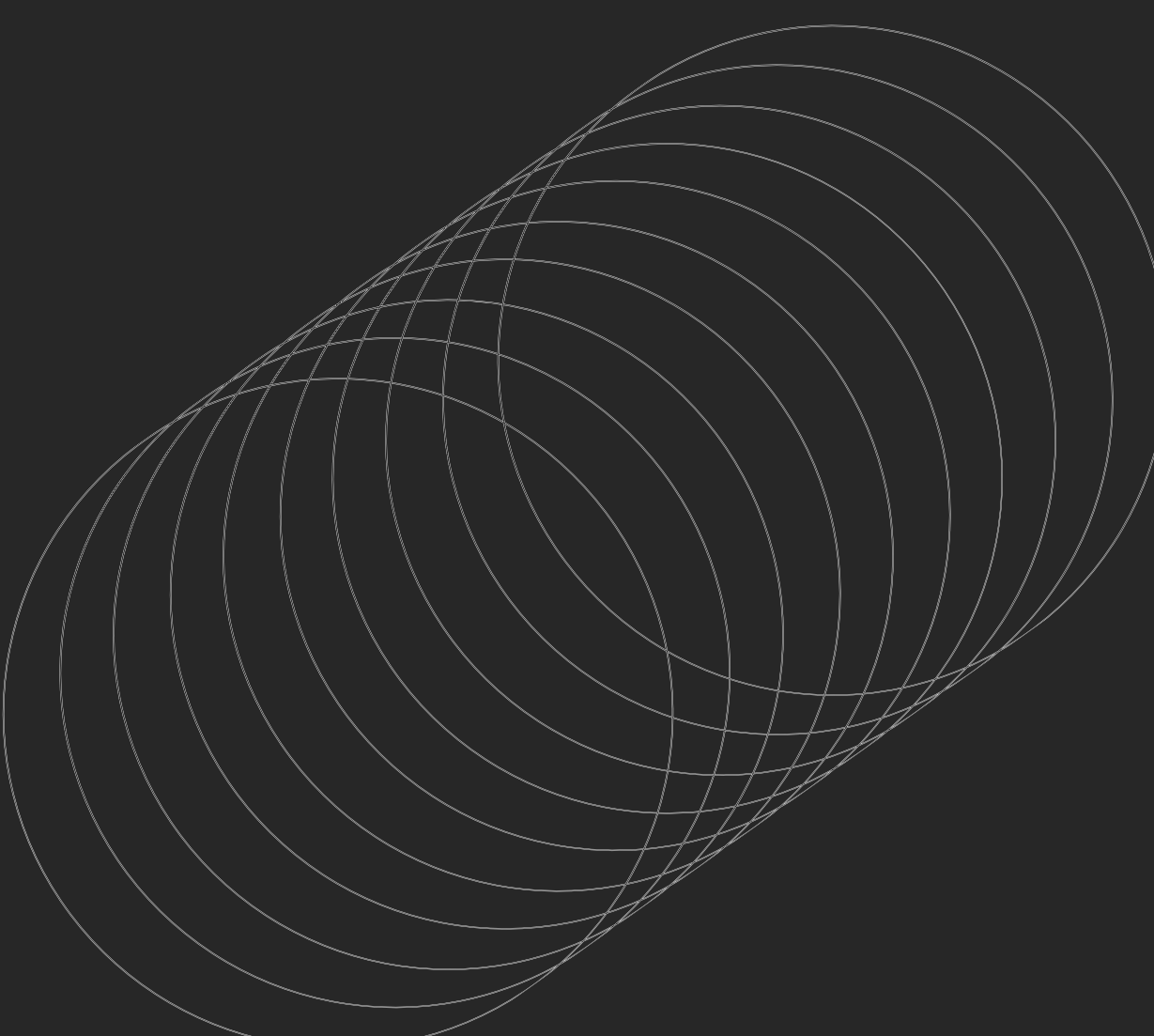
고객 B 사례

07

한계점 및 개선점

08

결론



01

십이간지 림원 소개



금융 전문가 소개

안녕하세요!
저는 (주)십이간지 투자자산 운용사의
데이터분석 팀장 김재천입니다.
데이터분석에 종사한 지 1달 되었습니다.

저는 돈 잘 버는 사람들이 돈을 관리하고 투
자를 시작하는 일을 돕습니다.



금융 전문가 소개

안녕하세요!
저는 (주)십이간지 투자자산 운용사의
데이터분석 팀장 김윤서입니다.
데이터분석에 종사한 지 1달 되었습니다.

저는 돈 잘 버는 사람들이 돈을 관리하고 투
자를 시작하는 일을 돕습니다.

고객의 전언

행복하고 돈 잘 버는 고객님들의 솔직한 이용 후기



김윤서



별점 5점 주오! ★★★★★

“해외여행을 좋아하는데 윤서 매니저님께 컨설팅을 들은 후 성공적인 부동산 갭투자로 목표를 이루었어요! 감사합니다 재천님!!><”



이승복



별점 5점 주오! ★★★★★

“처음엔 반신반의했는데, 재천 매니저님께 상담 받고 방향이 확실해졌습니다. 혼자 고민하던 시간이 아까울 정도였어요.”



김효준



별점 5점 주오! ★★★★★

“처음 재천 매니저님을 만나기전에 투자에 대한 두려움이 많았지만, 재천 매니저님에게 컨설팅을 받은 후, 부동산 투자에 자신감이 생겼습니다!.”



박하린



별점 5점 주오! ★★★★★

“신혼집 마련 때문에 걱정이 많았는데 재천 매니저님께 컨설팅을 받은 후, 어디에 신혼집을 구할지 정할 수 있었습니다!! 감사해용 ㅎㅎ”

고객의 전언

행복하고 돈 잘 버는 고객님들의 솔직한 이용 후기



김재천



별점 5점 주오! ★★★★★

“해외여행을 좋아하는데 윤서 매니저님께 컨설팅을 들은 후 성공적인 부동산 캡투자로 목표를 이루었어요! 감사합니다 윤서님!!><”



김효준



별점 5점 주오! ★★★★★

“처음 윤서 매니저님을 만나기전에 투자에 대한 두려움이 많았지만, 재천 매니저님에게 컨설팅을 받은 후, 부동산 투자에 자신감이 생겼습니다!.”



이승복



별점 5점 주오! ★★★★★

“처음엔 반신반의했는데, 윤서 매니저님께 상담 받고 방향이 확실해졌습니다. 혼자 고민하던 시간이 아까울 정도였어요.”



박하린



별점 5점 주오! ★★★★★

“신혼집 마련 때문에 걱정이 많았는데 윤서 매니저님께 컨설팅을 받은 후, 어디에 신혼집을 구할지 정할 수 있었습니다!! 감사해용 ㅎㅎ”

02

테이러 소개

데이터 출처



- 서울시 부동산 실거래가 정보 > 데이터셋 > 공공데이터 | 서울열린데이터광장

데이터 특성



- 2018~2024년 부동산 실거래가 정보
- SQL의 UNION ALL 문법을 통한 csv 파일 통합 (전처리)
- 서울시 부동산 매매 데이터(전·월세 제외)

주요 컬럼 소개



- 거래일(CTRT_DAY), 자치구명(CGG_NM), 법정동명(STDG_NM)
- 거래금액(THING_AMT), 건축연도(ARCH_YR)
- 건물면적(ARCH_AREA), 건물용도(BLDG_USG)

파생컬럼 목록



CTRT_BLDG_AGE
(건물 연식 = 계약년도-건축년도)

※ 구축 / 신축 구분



AMT_PER_PYEONG
(평당가 = 건물가격 / 건물면적 * 3.3058)

※1평 = 약 3.3058㎡



QUARTER
(분기)

ex) 2018Q1, 2019Q3 ...

03

전처리 + EDA

[컬럼제거]



접수연도



분석 목적 미부합



지번구분



분석 목적 미부합



신고구분



신고구분 'NaN'



권리구분



분석 목적 미부합



취소일



미성사 거래건 제거

[결측치 처리]

건축년도 Null, **3255건** 확인

CGG_NM	
송파구	1946
동대문구	269
마포구	153
용산구	144

⋮



CGG_NM	BLDG_NM	BLDG_USG	
송파구	파크하비오	오피스텔	1506
	엠스테이트	오피스텔	208
동대문구	동대문 푸르지오시티	오피스텔	157
용산구	래미안 용산 더 센트럴	오피스텔	144
송파구	대명벨리온	오피스텔	110
마포구	갑을명가시티2	오피스텔	91
도봉구	도봉 투웨니퍼스트 2단지	오피스텔	80
마포구	갑을명가시티1	오피스텔	49

⋮

49 → 80로 개수가 확 튀는 구간 존재
누락 비중이 높은 **상위 7개** 단지의 실제 건축년도 파악

구별로 개수 확인
→ 특정 구에 null 값이 다수 발견
→ 데이터 편향 우려

상위 7개



그 외

송파파크하비오푸르지오	
단지 정보	
세대수	3636세대(총5개동)
사용승인일	2016년 09월

(출처: 네이버페이 부동산)

외부 데이터를 통해 실제 건축년도 삽입

건축년도 null 값 → **9999** 변경

변경 이유	상세 내용	기대 효과
데이터 보존	결측치가 포함된 행의 삭제 지양	데이터 활용도 및 표본 수 극대화
식별 용이성	특이치(9999) 부여로 결측값 고유화	분석 및 코딩 시 예외 처리 편의성
이상치 분리	일반적인 건물 연식 범위를 초과 설정	시각화 시 실제 데이터와의 혼선 방지

[행&이상치 제거]

2024년 4분기 집계 미완료로 제외

QUARTER	CTRT_DAY
2018Q1	54289
2018Q2	32169
2018Q3	50579
2018Q4	20892
2019Q1	17222
2019Q2	29508
2019Q3	38845
2019Q4	55623
2020Q1	38247
2020Q2	46791
2020Q3	42229
2020Q4	39619
2021Q1	36802
2021Q2	37493
2021Q3	31931
2021Q4	22345
2022Q1	16989
2022Q2	22530
2022Q3	12135
2022Q4	8831
2023Q1	13953
2023Q2	19047
2023Q3	19537
2023Q4	14282
2024Q1	17882
2024Q2	26518
2024Q3	27440
2024Q4	878

878건 제거

상위 1.5% 초고가매물 제거

	CGG_NM	STDG_NM	THING_AMT	BLDG_USG
746	강남구	압구정동	450000	아파트
1846	서초구	반포동	374000	아파트
1932	강남구	역삼동	480000	단독다가구
2092	강남구	삼성동	360374	아파트
2111	마포구	신수동	347000	단독다가구
...	...	...	...	...
794400	강남구	삼성동	688000	단독다가구
794468	서초구	반포동	395000	아파트
794480	서초구	잠원동	340000	아파트
794506	강남구	삼성동	322000	아파트
794520	강남구	압구정동	390000	아파트
상위 1.5% 제거 전 행 개수 : 789083				
상위 1.5% 제거 후 행 개수 : 777307				

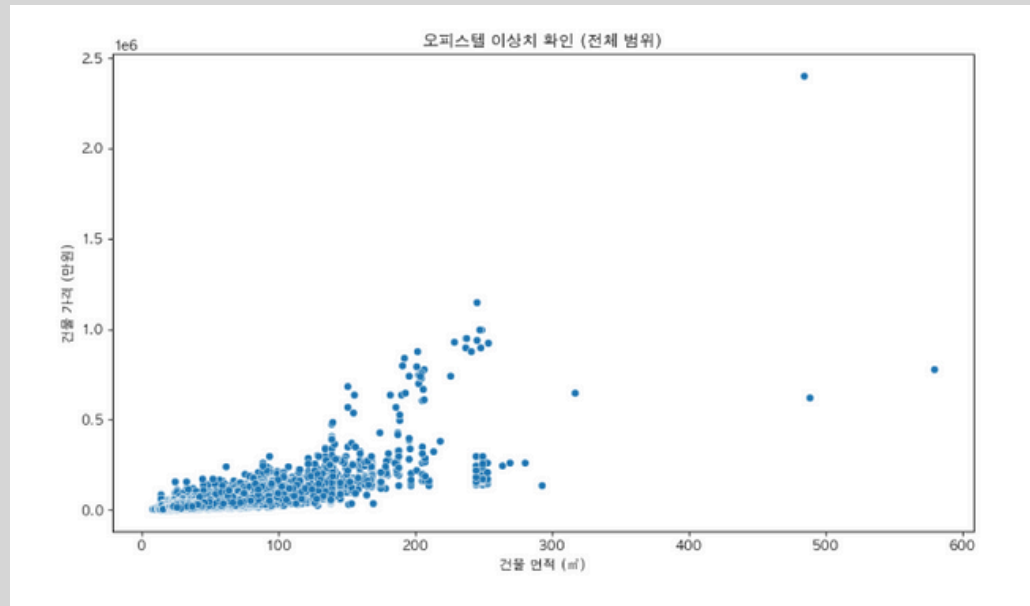
11,776건 제거

계약연도 구간 설정

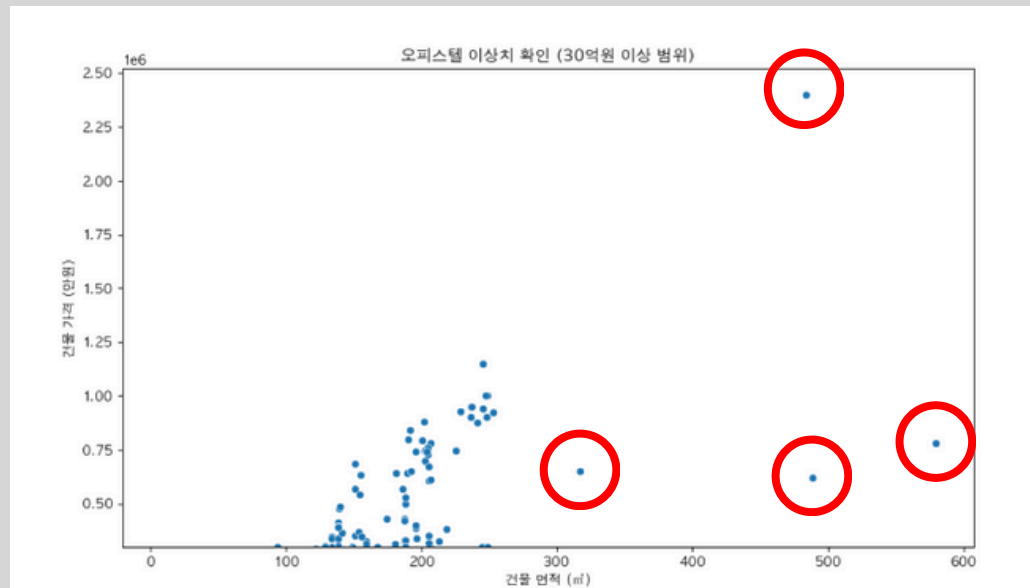
CTRT_YEAR	
2008	2
2009	1
2010	1
2011	2
2012	2
2013	3
2014	3
2015	7
2016	64
2017	13360
2018	157931
2019	141204
2020	175320
2021	134779
2022	64804
2023	70406
2024	75725

13,445건 제거

[행&이상치 제거]



30억 이상 범위로 확인



STDG...	BLDG_NM
청담동	피엔폴루스
동자동	트윈시티 남산
한강로2가	용산 토투벨리
신천동	롯데월드타워앤드롯데월드몰

• 다음과 같은 4개의 매물 발견



- 동자동 트윈시티 남산 2020년 488제곱미터 확인되지 않음
 - 실제 매물의 경우 2층 25.37제곱미터로 확인 --> 이상치
- 그 외 데이터 실제 거래 확인 완료

트윈시티 남산의 경우,
실제 부동산 데이터와 비교했을 때
실제 매물(최대 19평)과 매칭되는
거래금액과 건물면적이 아님
→ 이상치 제거

동자동 트윈시티남산			
매매	18평	295 Q	
서울특별시 용산구 동자동 56			
567세대 2015년 5월(12년차)			
용적률 999% 건폐율 50%			
동자동 주간 방문자 2위		지금 4명이 보는 중 >	
LGE.COM			
평형 선택			
14평	계약 46~47m²	매매	2억 6,500
135세대	전용 21m²	전세	2억 4,300
16평	계약 54~55m²	매매	2억 8,000
81세대	전용 25m²	전세	2억 6,000
18평	계약 59~61m²	매매	3억 2,500
243세대	전용 27~28m²	전세	2억 9,600
19평	계약 64m²	매매	3억 4,000
108세대	전용 29m²	전세	3억

BLDG_NM	# THING_AMT	# ARCH_AREA
트윈시티 남산	621860	488.54
트윈시티 남산	40450	27.43
트윈시티 남산	24879	21.71
트윈시티 남산	33320	27.69
트윈시티 남산	38490	29.61
트윈시티 남산	39300	29.95
트윈시티 남산	35500	25.37
트윈시티 남산	44000	29.95

[행&이상치 제거]

	pnu	지번구분	본번	부번	sojaeji	건물명	법정동명
829987	2623010100	1.0	NaN	NaN	서울특별시 nan 미아동	2020년 2차 행복주택 입주자 모집	NaN
185005	1165010200	1.0	360.0	8.0	서울특별시 서초구 상도동	래미안빌	서울특별시 서초구 양재동
711290	1162010700	1.0	1152.0	0.0	서울특별시 관악구 사당동	관악푸르지오102동	NaN
606401	1162010700	1.0	1152.0	0.0	서울특별시 관악구 사당동	관악푸르지오102동	NaN
440604	1162010200	1.0	301.0	130.0	서울특별시 관악구 상도동	유한하이츠빌라(301-130)	서울특별시 관악구 신림동
754513	1159010100	1.0	1000.0	0.0	서울특별시 동작구 봉천동	현대(관악)	서울특별시 동작구 노량진동
37890	1159010100	1.0	729.0	24.0	서울특별시 동작구 봉천동	캐릭터그린빌	서울특별시 동작구 노량진동

STDG_NM

CGG_NM

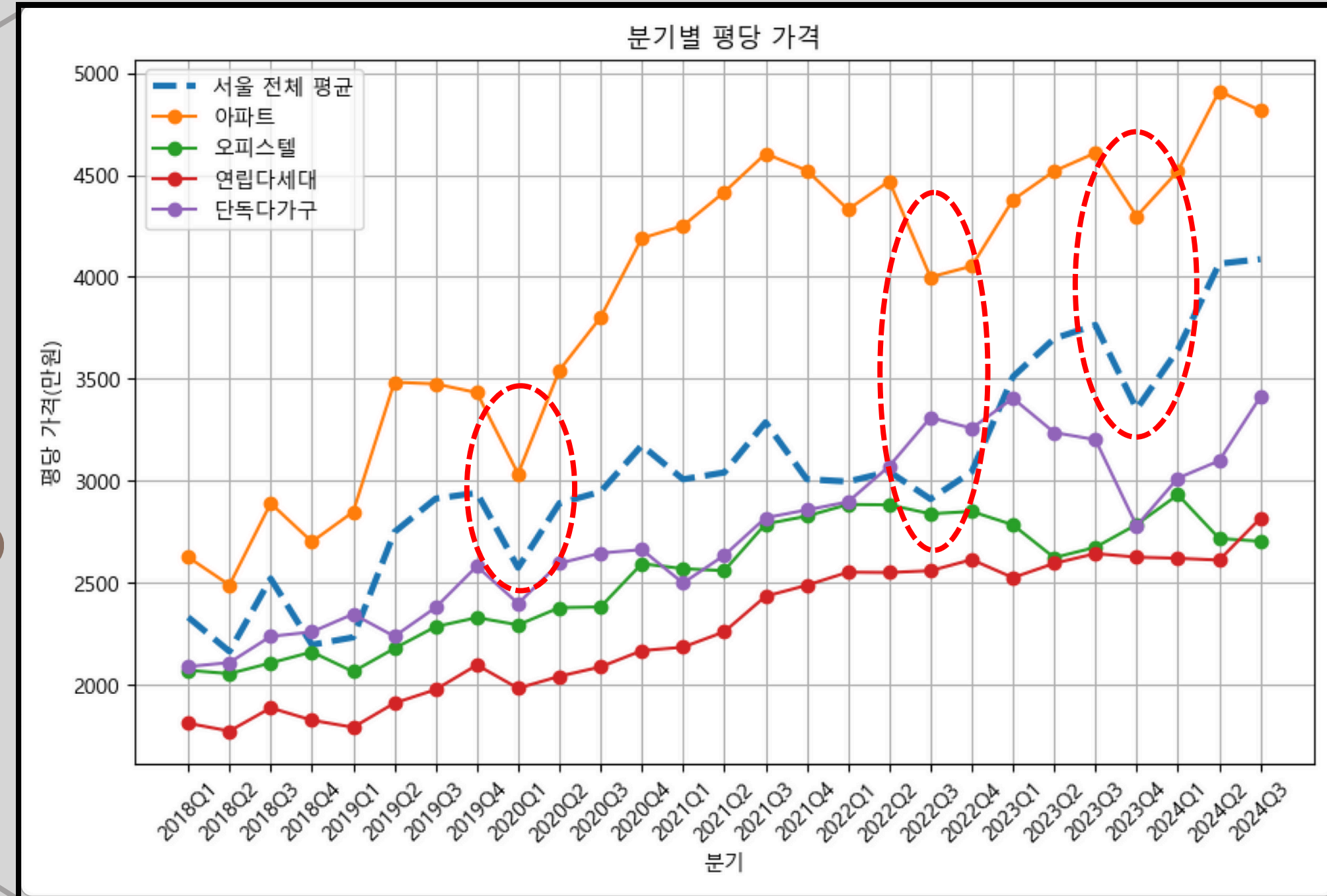
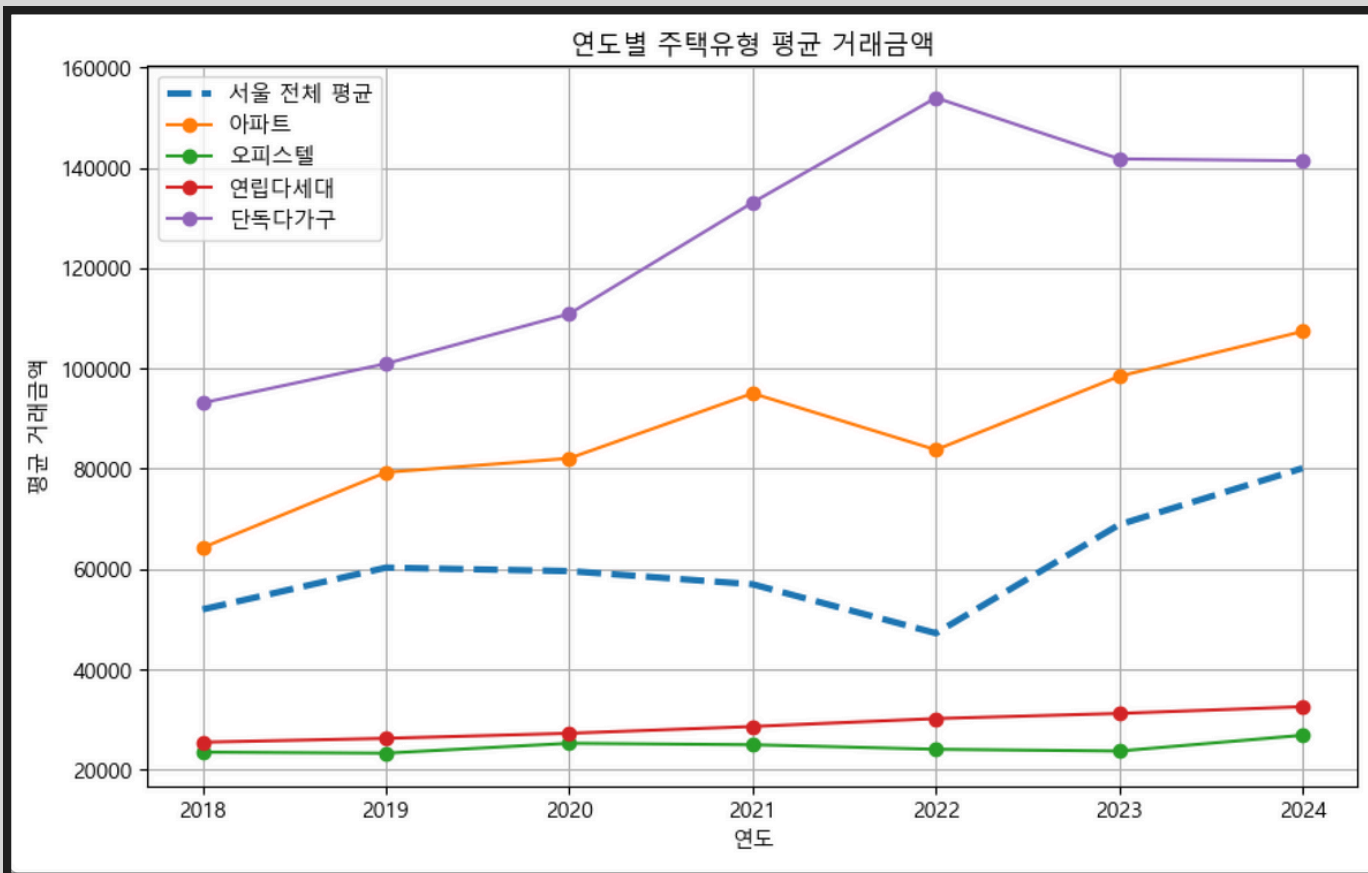
자치구명& 법정동명
일치하지 않는
21건 제거
&
법정동명 존재하지
않는 3건 제거

법정동코드	법정동명
1165010200	서울특별시 서초구 양재동
법정동코드	법정동명
1162010200	서울특별시 관악구 신림동
법정동코드	법정동명
1159010100	서울특별시 동작구 노량진동
법정동코드	법정동명
2623010100	조회된 자료가 없습니다.
법정동코드	법정동명
1162010700	조회된 자료가 없습니다.

04

부동산 배경

서울 부동산 시장의 전체적인 모습



서울의 연도별 각 주택유형의 평균 거래금액
아파트 매물의 건물가격 추이가 서울시 전체 부동산 추이를 이끌고 있는 모습

05

고객 A 사례

대기업에
집도있고
차도있고
다있는데
가만보니
내가없네
콜때리네



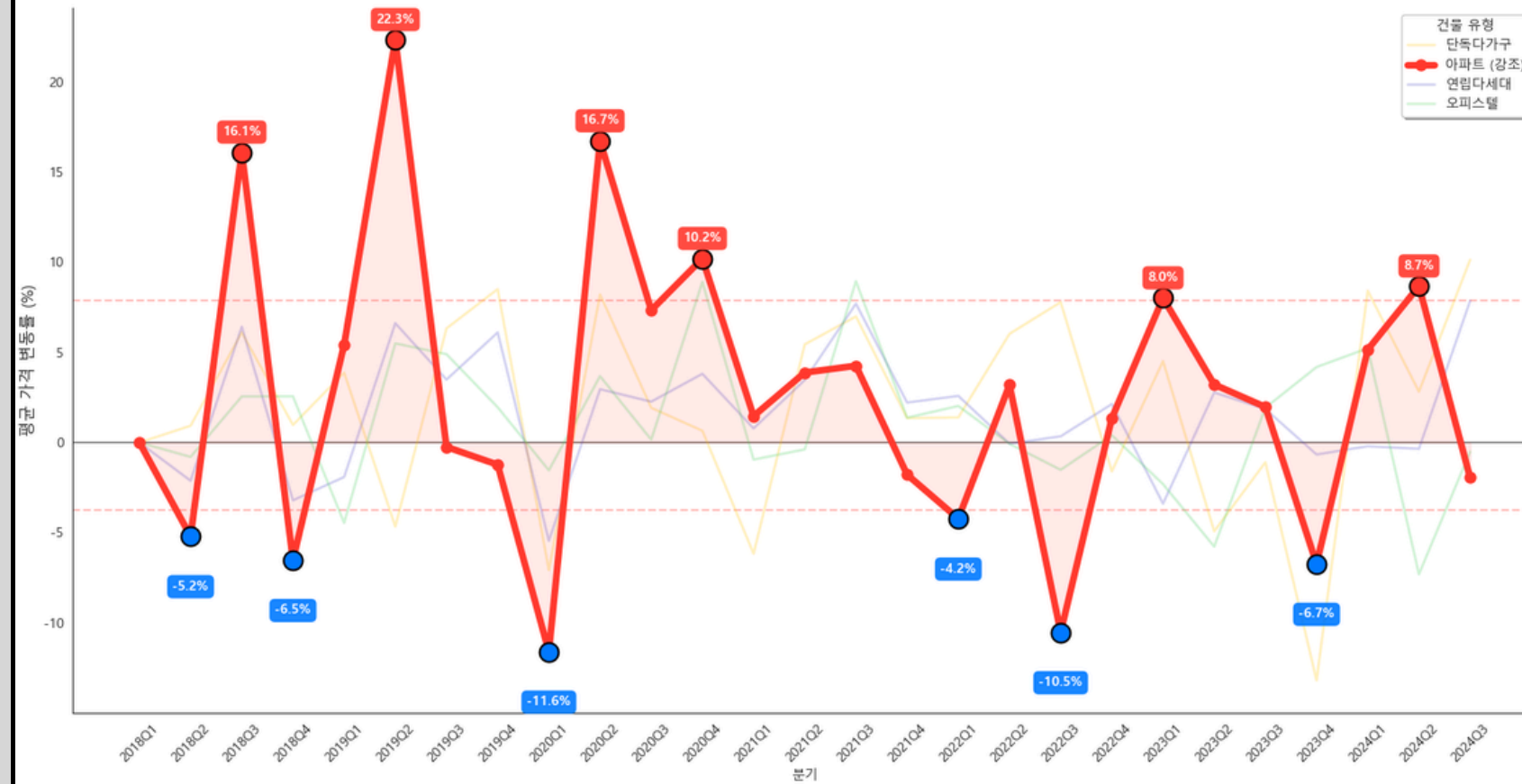
고객 A

서울 자가에 대기업 다니는 김부장님

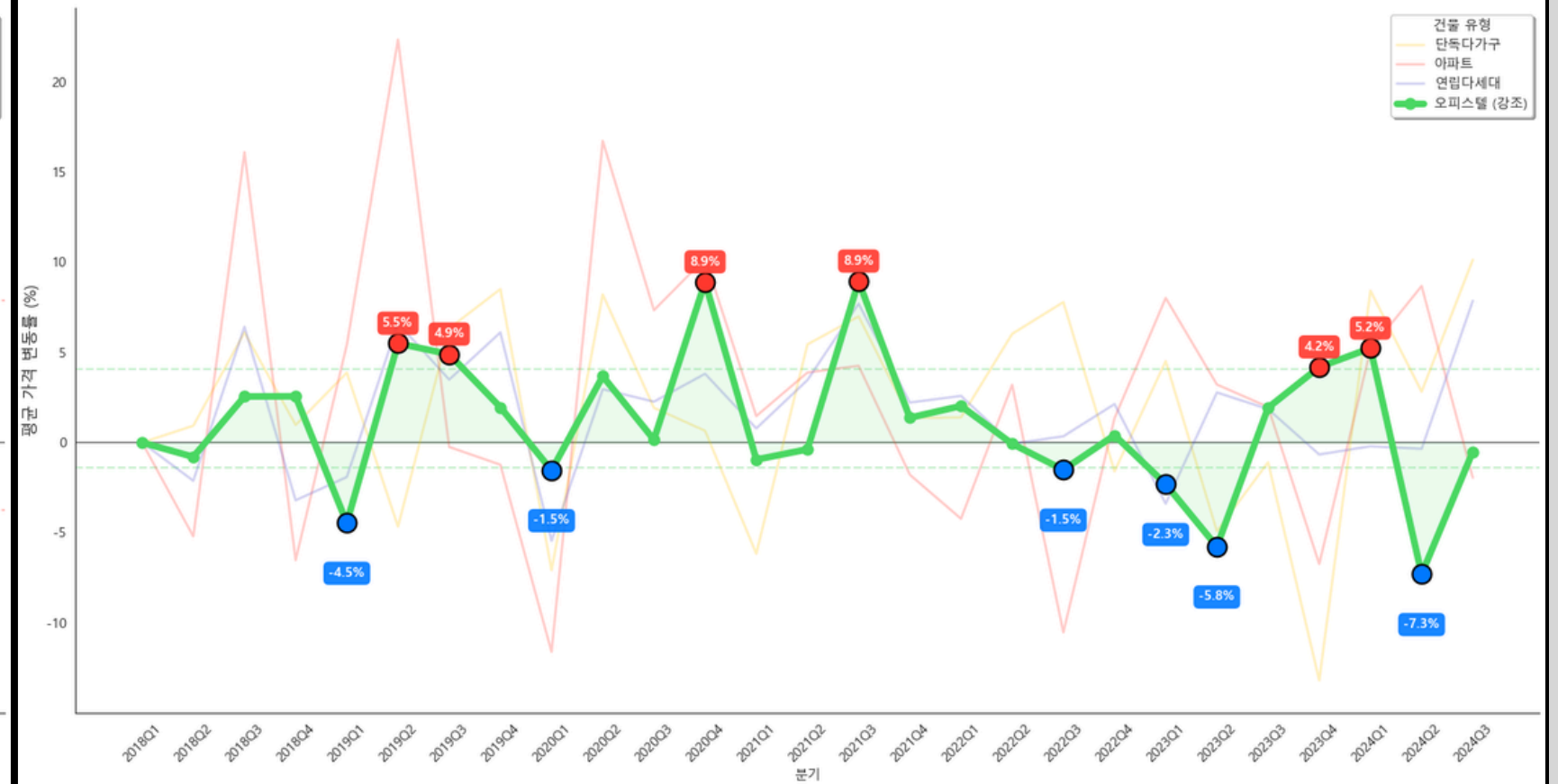
2021년 부동산 시장의 폭등을 지켜보며 돈을 모으다,
퇴직금과 대출금을 투자하여
22년 1월 1일 회사가 있는 종로구의 10억원 아파트 매물을 계약하게 되는데...

건물용도 별 평균 가격 변동률 비교

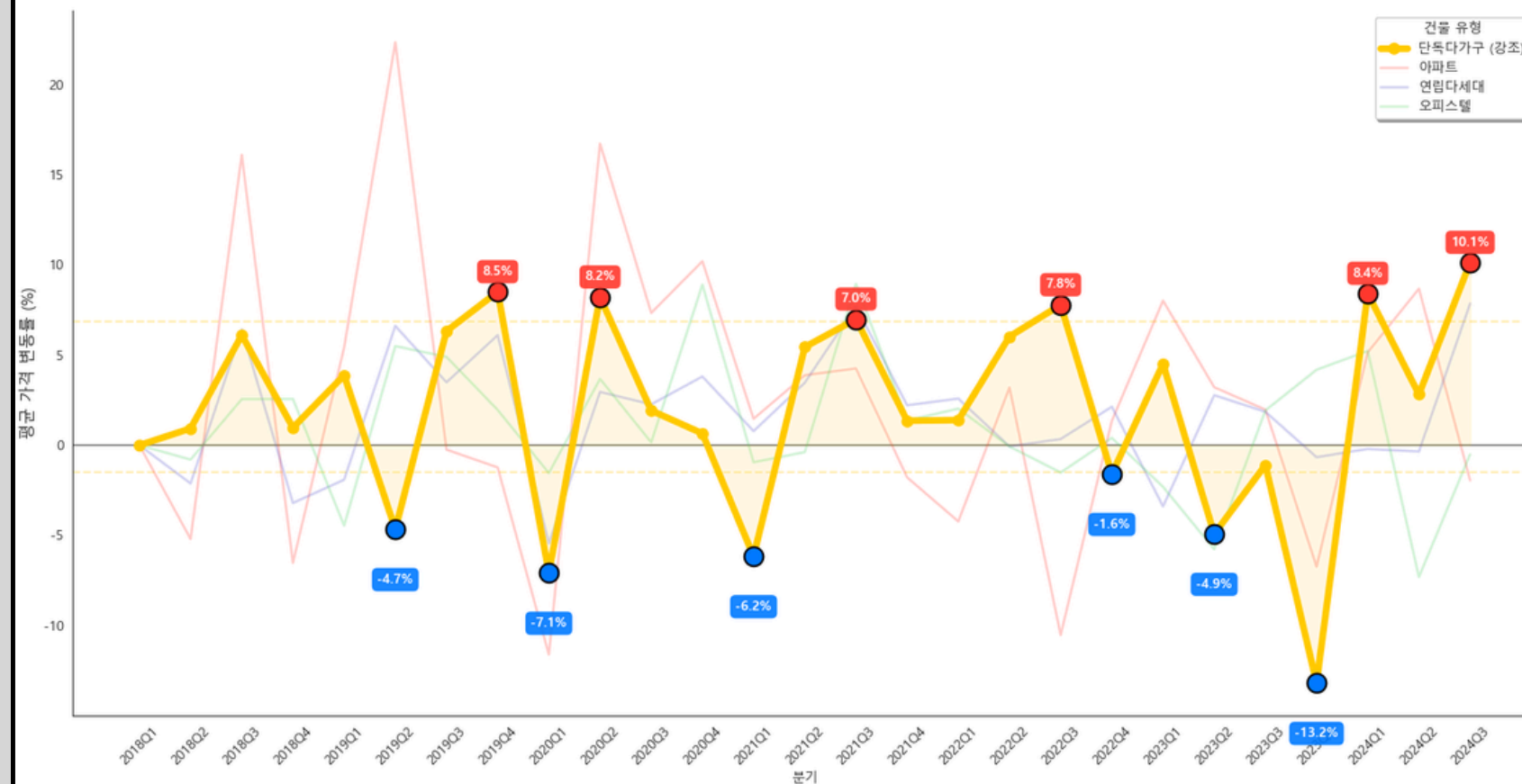
[아파트] 중심 평균 가격 변동률 비교 분석 (2018Q1 ~ 2024Q3)



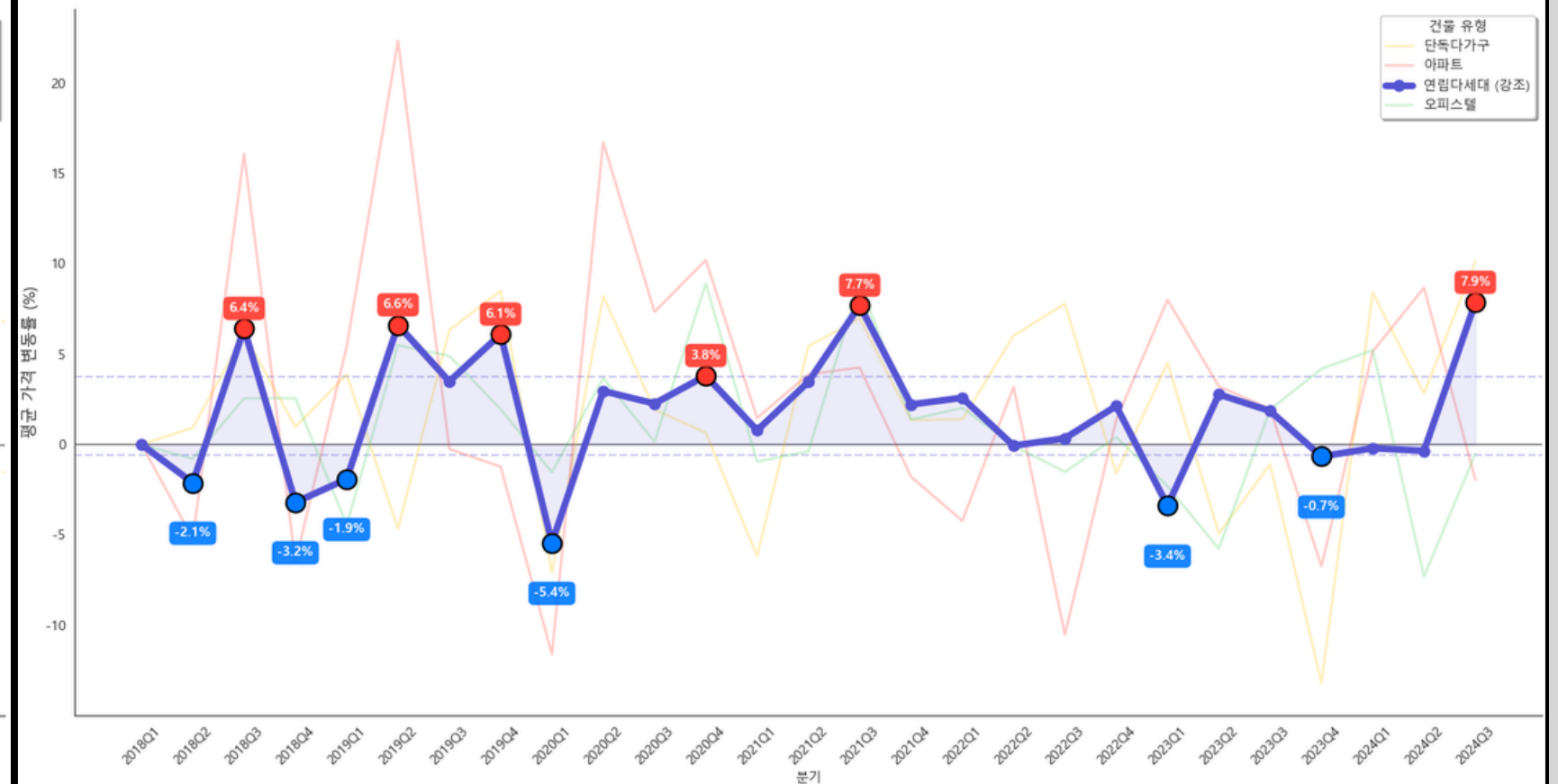
[오피스텔] 중심 평균 가격 변동률 비교 분석 (2018Q1 ~ 2024Q3)



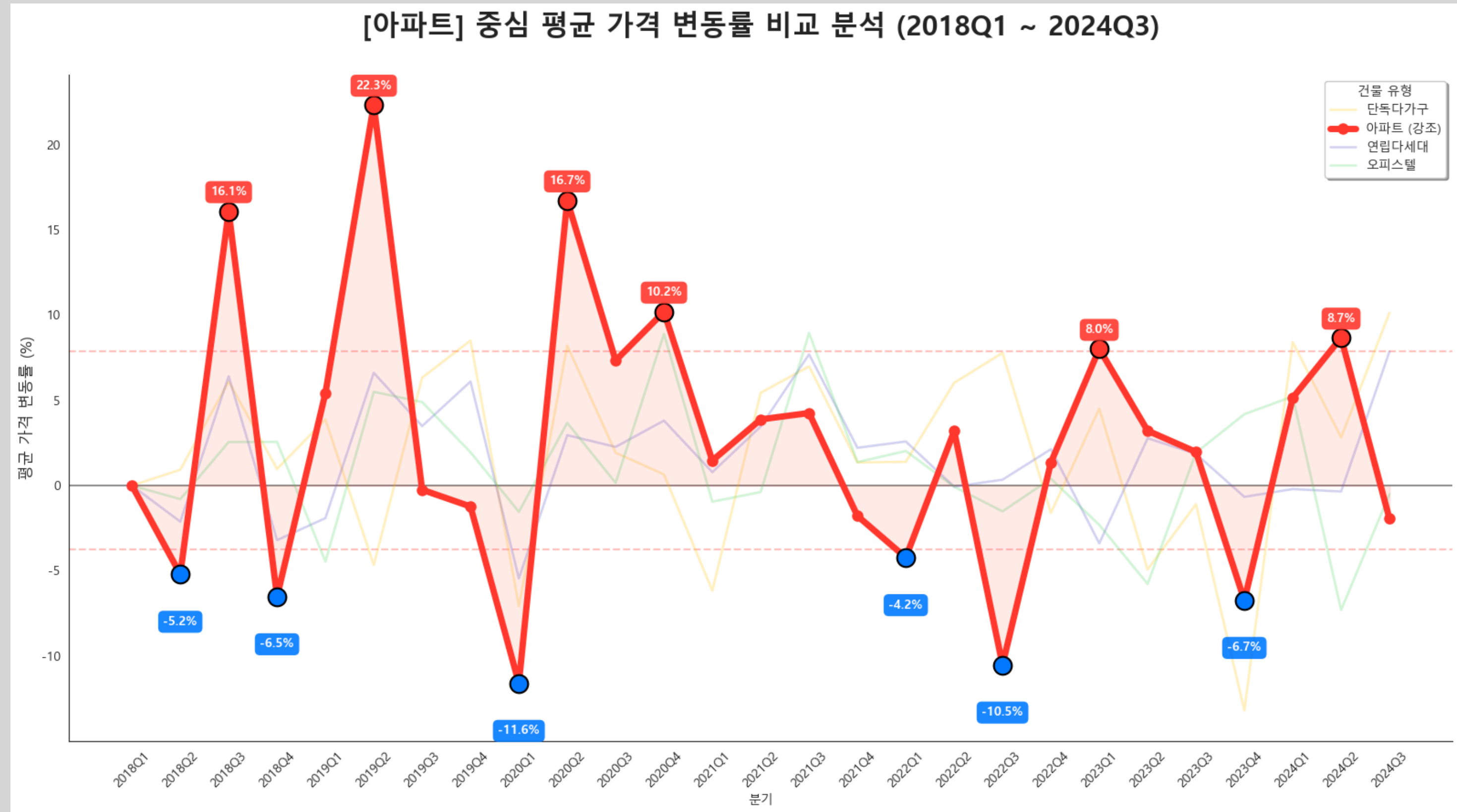
[단독다가구] 중심 평균 가격 변동률 비교 분석 (2018Q1 ~ 2024Q3)



[연립다세대] 중심 평균 가격 변동률 비교 분석 (2018Q1 ~ 2024Q3)

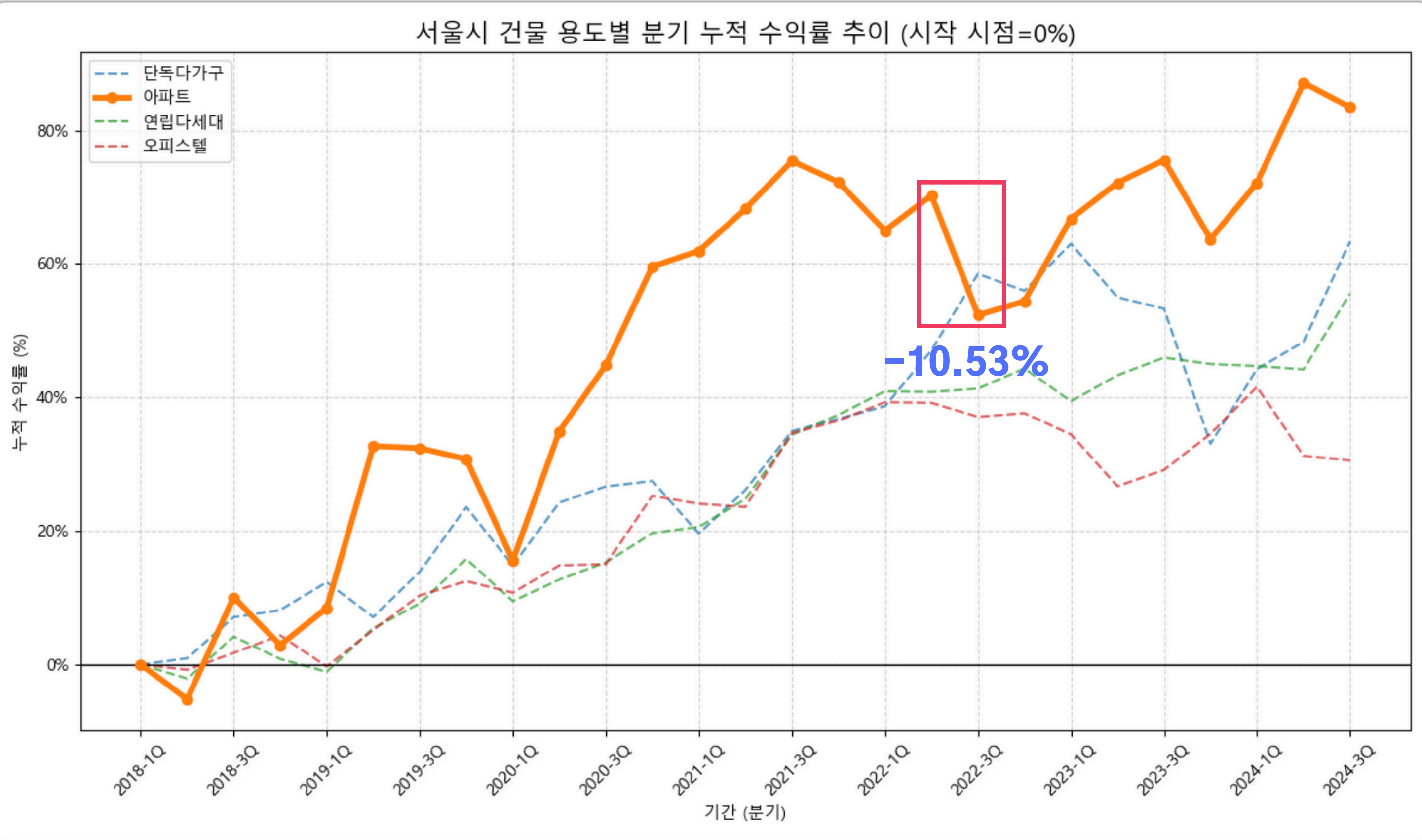


투자 목적의 사용자가 건물용도 중 **아파트**를 선택한 이유



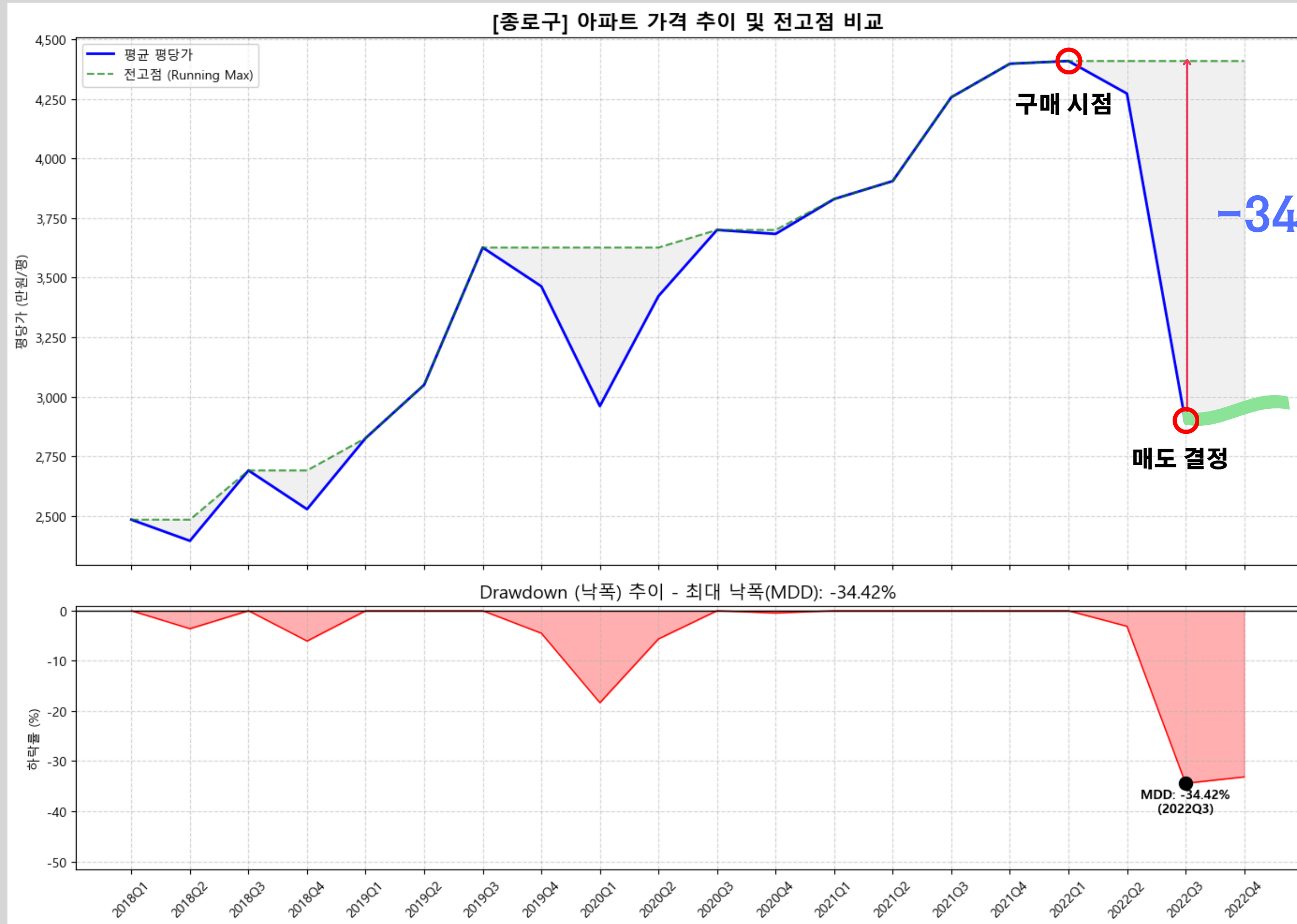
상승 하락의 변동폭이 커서, 시세차익을 극대화하기에 유리한 환경
누적 수익률 또한 모든 건물용도 중 **가장 높음**

건물용도별 평균 누적 수익률 비교



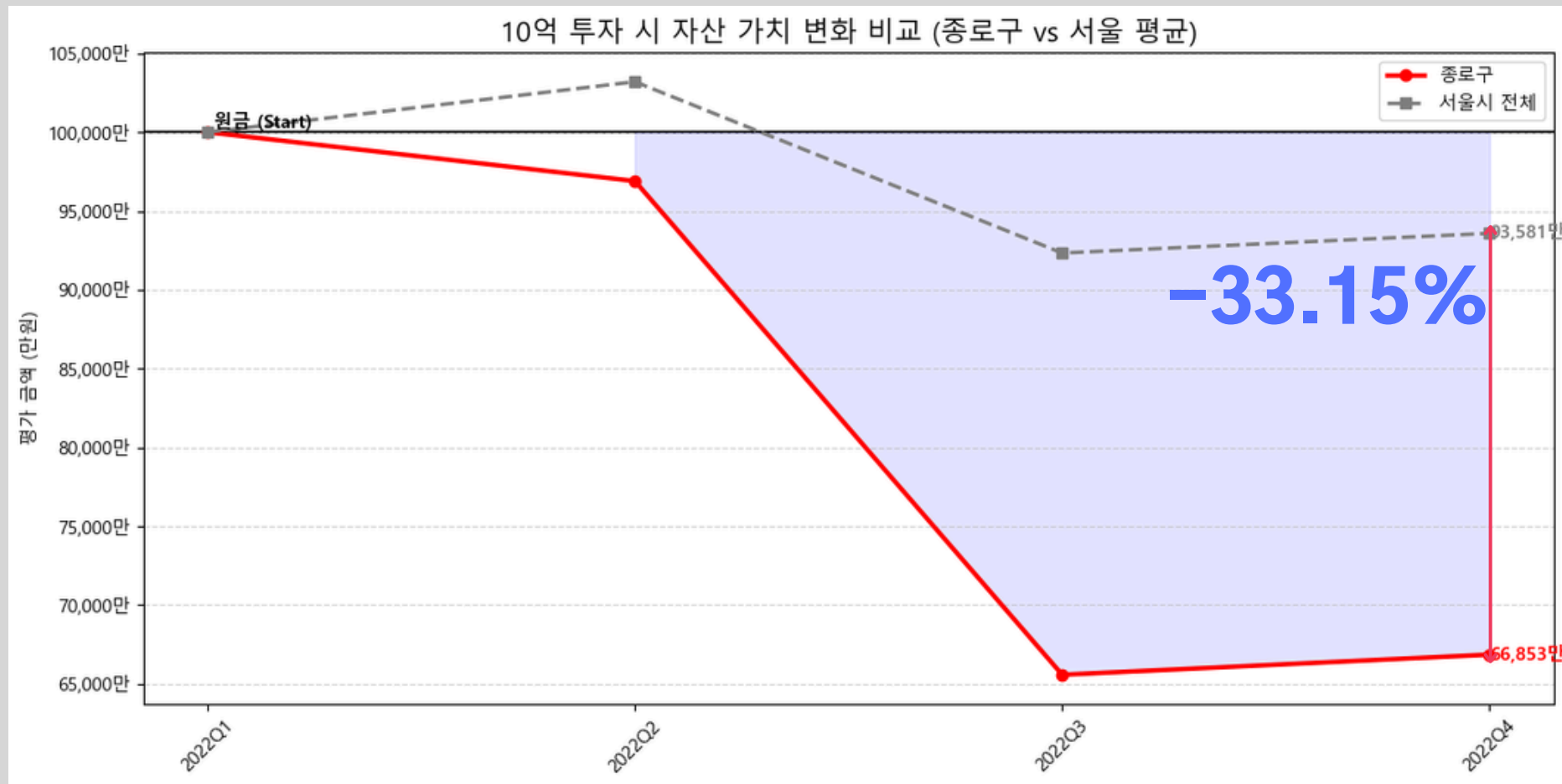
2022년 3분기 건물 중 아파트 평균 누적 수익률 급락

종로구 아파트 가격 하락 추이



김부장님은 3~4분기 간 명확한
회복세를 보이지 못하는 시장을
버티지 못하고 매물을 **매도**

김부장님 손실 확정

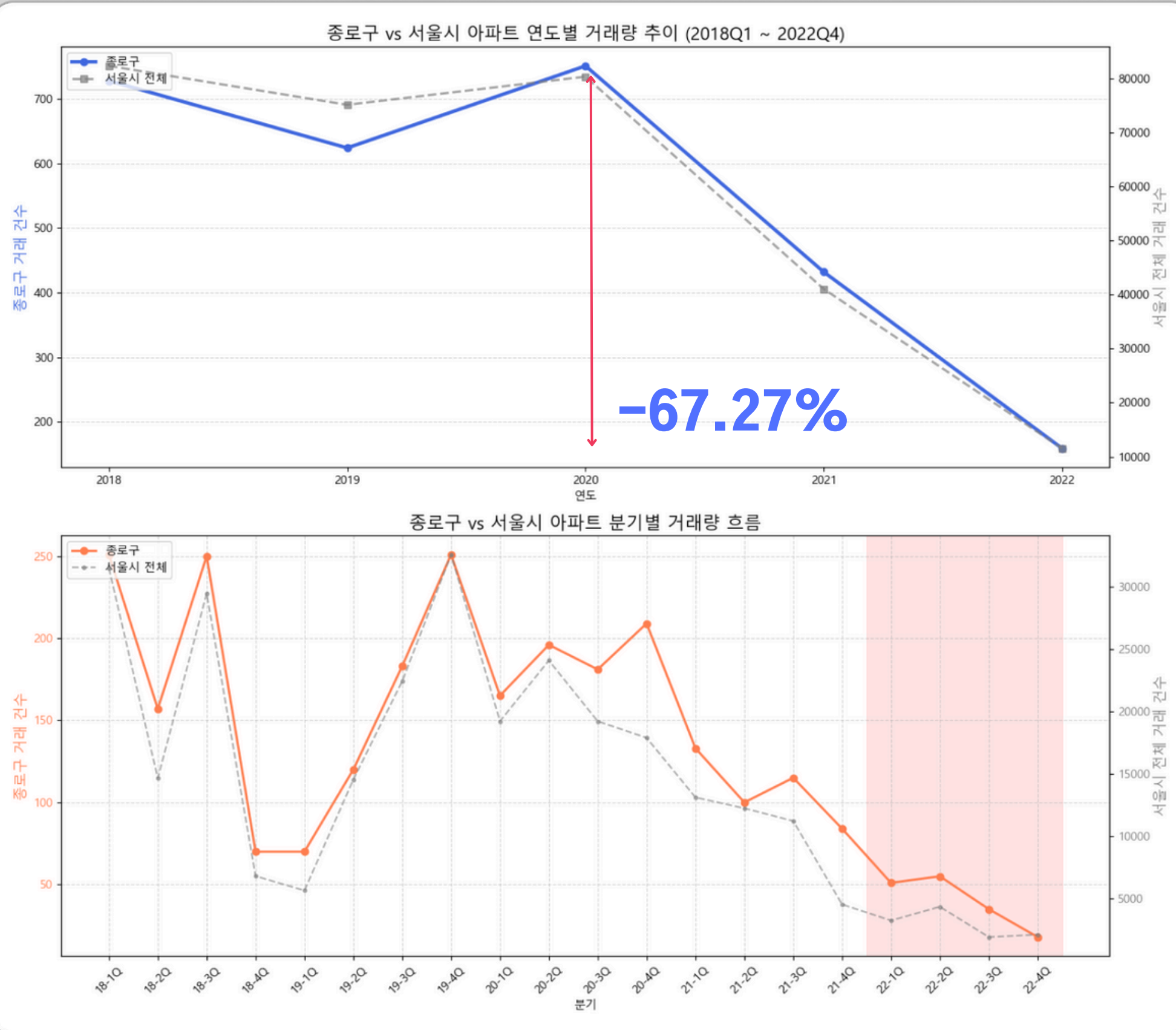


[종로구 vs 서울시 전체] 아파트 투자 백테스트 비교			
1. 투자 기간 : 2022Q1 ~ 2022Q4 (4분기)			
2. 매입 금액 : 100,000만 원			
구분	종로구	서울시 전체	
3. 최종 금액	66,853만 (-33,147만)	93,581만 (-6,419만)	
4. 누적 수익률	-33.15 %	-6.42 %	
비교 결과: 종로구 수익률이 서울 평균보다 낮음			

3억 3147만 원 손실 확정

같은 기간 서울 평균 대비 5배 규모 손실

종로구 아파트 거래량 소멸



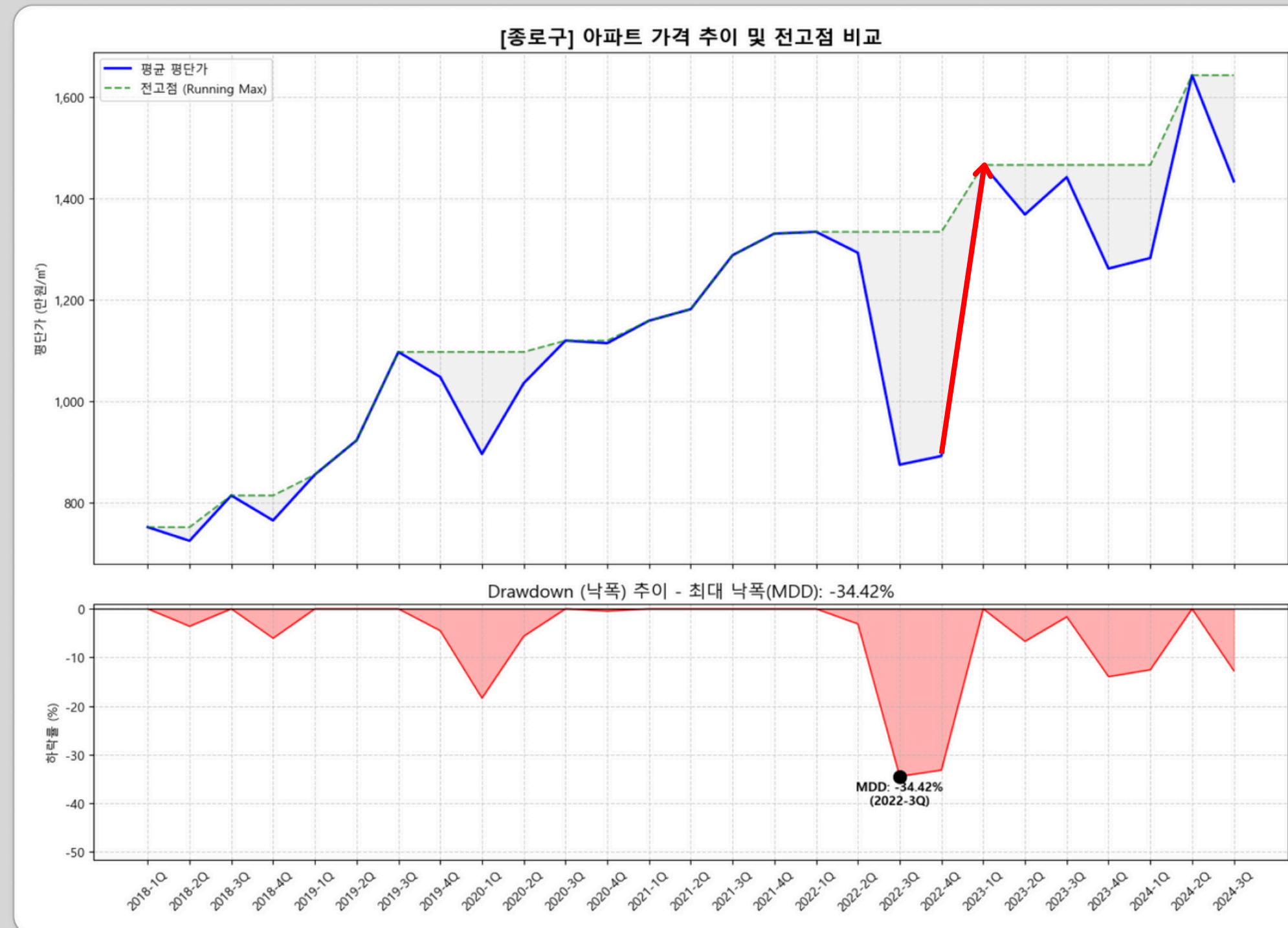
월평균 6건까지 감소!!!

=== 2022년 아파트 분기별 거래량 비교 (단위: 건) ===

QUARTER	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4
CGG_NM				
종로구	51.0	55.0	35.0	18.0
서울시 평균	128.9	173.0	75.9	83.7

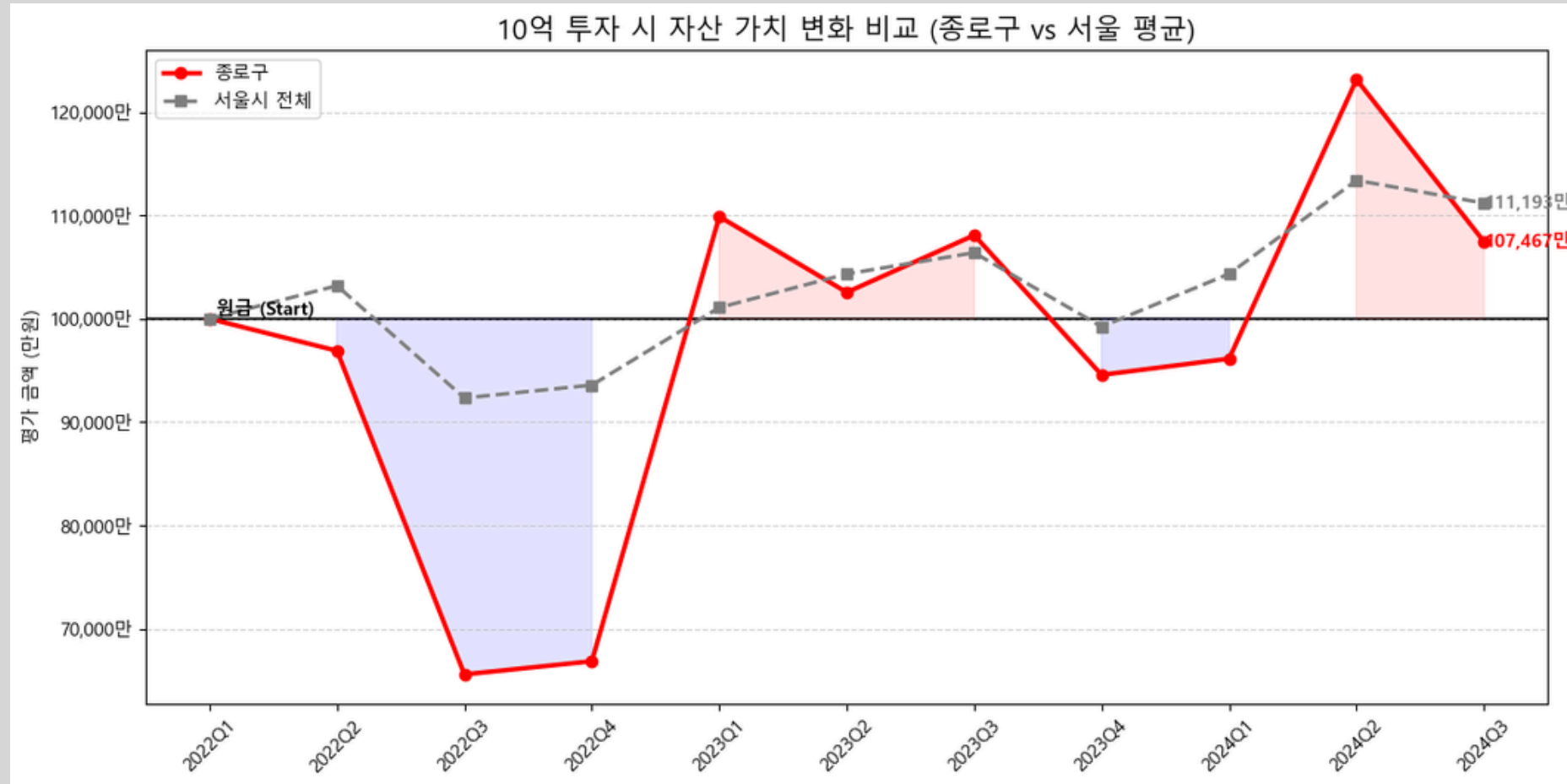
서울시 전체 평균과 비교했을때
연도별 거래량은 유사한 변동률을 보이지만
분기별 거래량 흐름은 더 적은 양상

23년 1분기 종로구가 이전 가격을 급격하게 회복하는 모습



2023년 1분기의 폭등은 경제 펀더멘털(경기 회복, 소득 증가)의 개선에 의한 것이 아니라, 과도한 낙폭에 대한 반발 매수 심리 / 정부의 파격적 규제 완화 / 특례보증자리론이라는 3박자의 결과 (회복이나, 침체냐: 2023 부동산시장을 보는 눈, 2023), (컨슈머타임스, 2023), (주택금융리서치, 2024)

만약 김부장님이 매도하지 않고 조금만 더 기다렸다면?



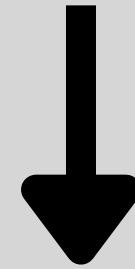
[종로구 vs 서울시 전체] 아파트 투자 백테스트 비교		
1. 투자 기간 : 2022Q1 ~ 2024Q3 (11분기)		
2. 매입 금액 : 100,000만 원		
구분	종로구	서울시 전체
3. 최종 금액	107,467만 (+7,467만)	111,193만 (+11,193만)
4. 누적 수익률	7.47 %	11.19 %
* 비교 결과 : 종로구 수익률이 서울 평균보다 낮음		

손실을 입지 않고, 오히려 7천만원의 수익을 얻을 수 있었음

고객 A Solution

김부장님은 미흡한 시장조사로
거래량이 너무 적은 종로구를 선택

하락 이후 시장의 변화를 살피지 않고
성급하게 매도하여 큰 손실을 보았다



거래량이 충분히 뒷받침 되며
호재가 있는 시장을 찾는 것이 중요할 수 있겠다

06

고객 B 사례

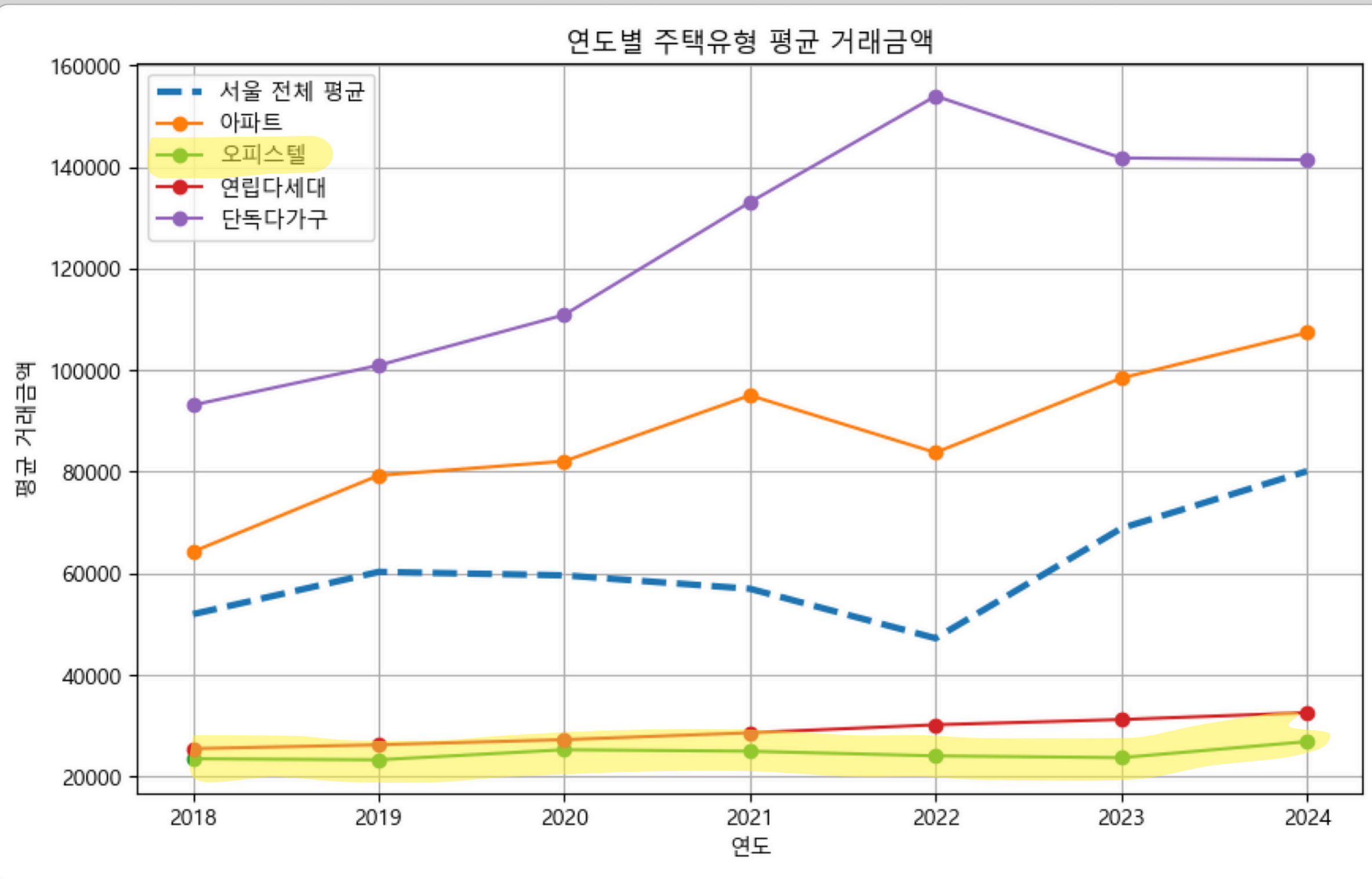


고객 B

부동산 투자가 처음인 24세 박과장님

서울 남서부에 위치한 직장 근처에 집을 마련하는데
조언을 얻고자 십이간지를 찾아왔다.
3억 예산 내에서 자가를 마련하기 위한 전략도 함께 가져와
적절한 전략인지 확인해보기로 하는데...

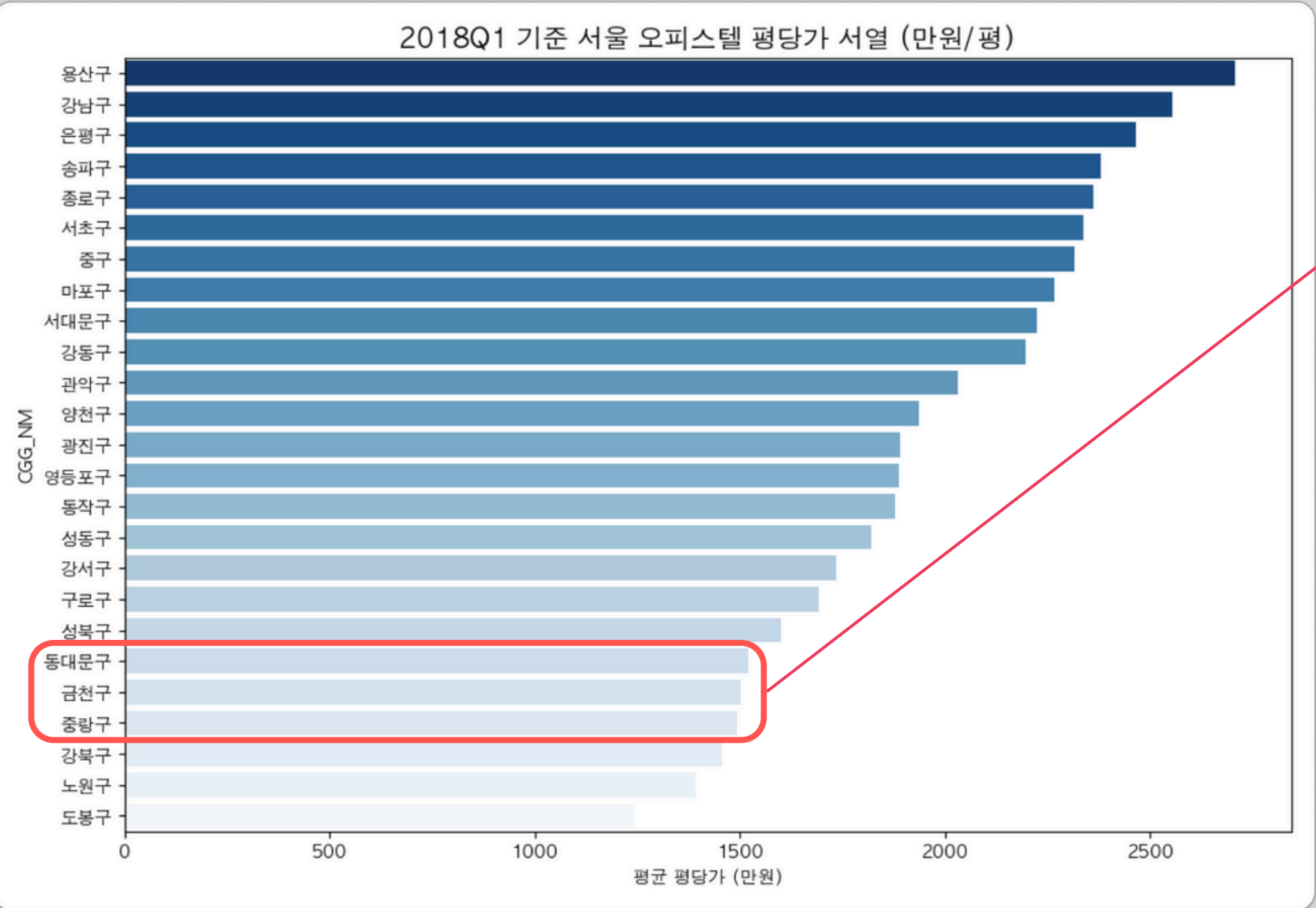
왜 오피스텔인가?



- 주거용 오피스텔은 2030세대 박과장에게 현실적 주거 대안
- 3억으로 아파트 매매는 거의 불가능

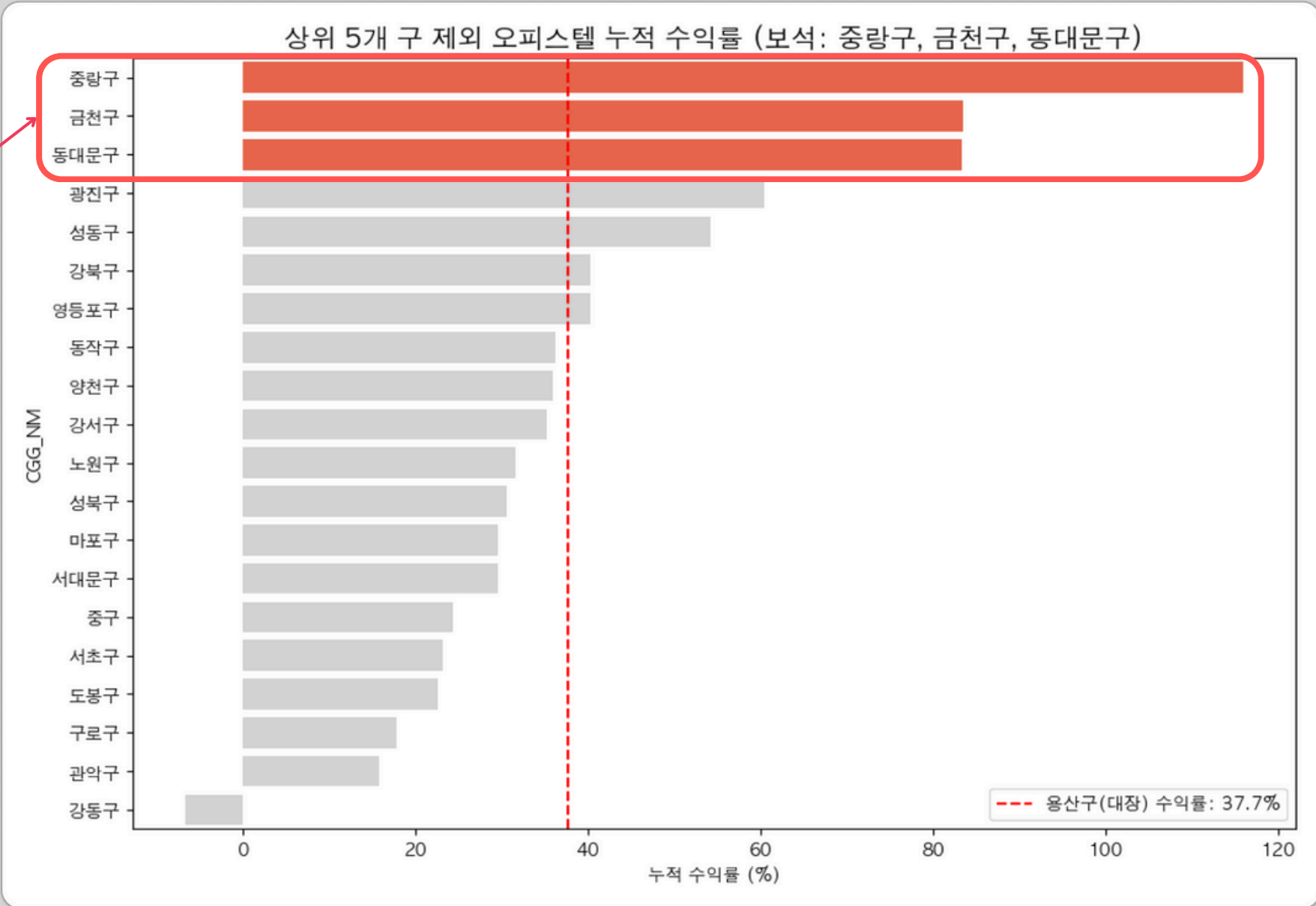
서울 오피스텔 평당가 서열과 누적 수익률 비교

〈고정관념 리스트〉



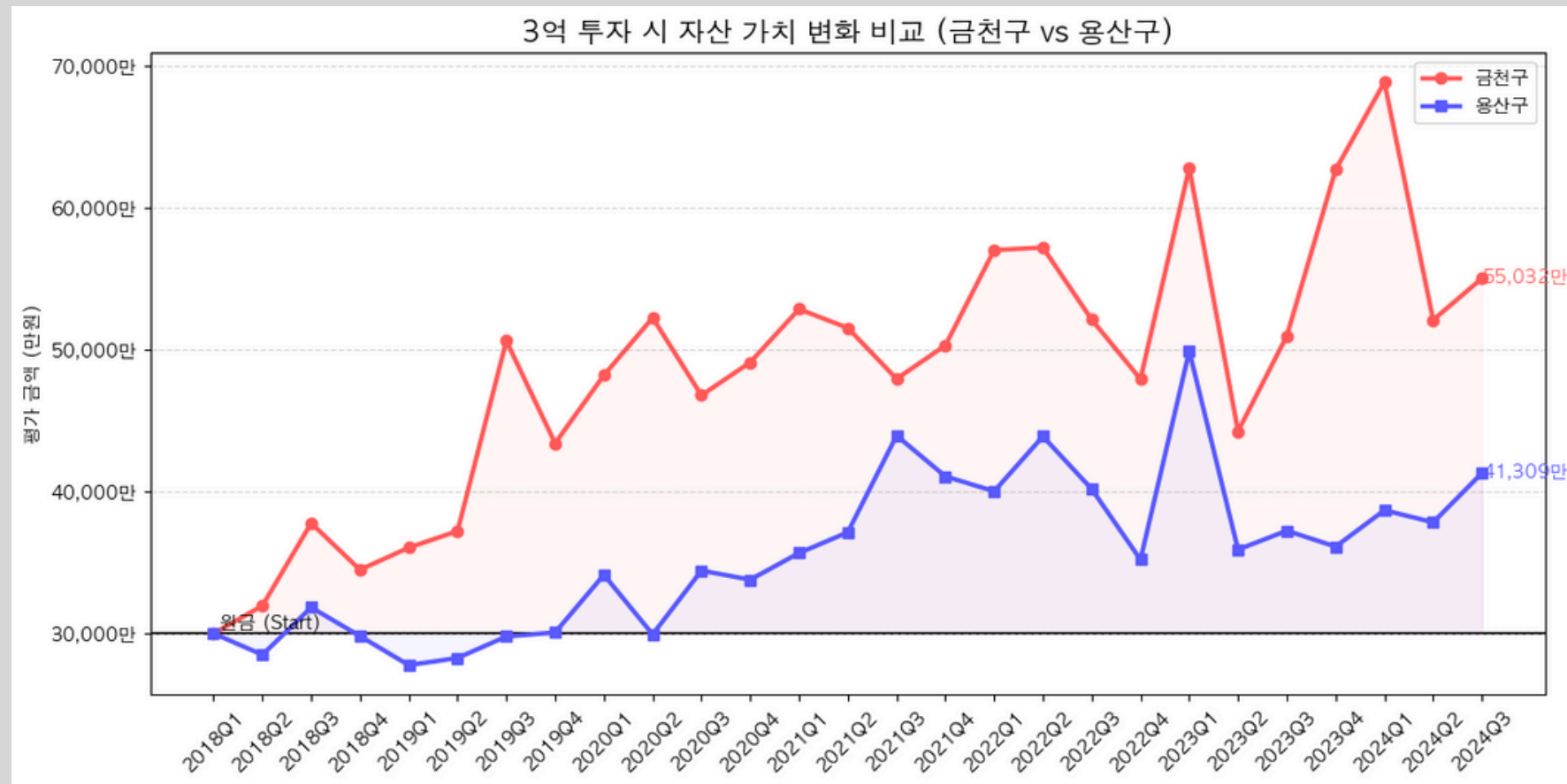
VS

〈이름값 떼고 보니 “보석” 리스트〉



결론적으로 낮은 평당 가격에서 시작한 **금천구**의
자본 효율성이 용산을 압도했다는 사실을 증명

3억을 투자했을 때 수익은?

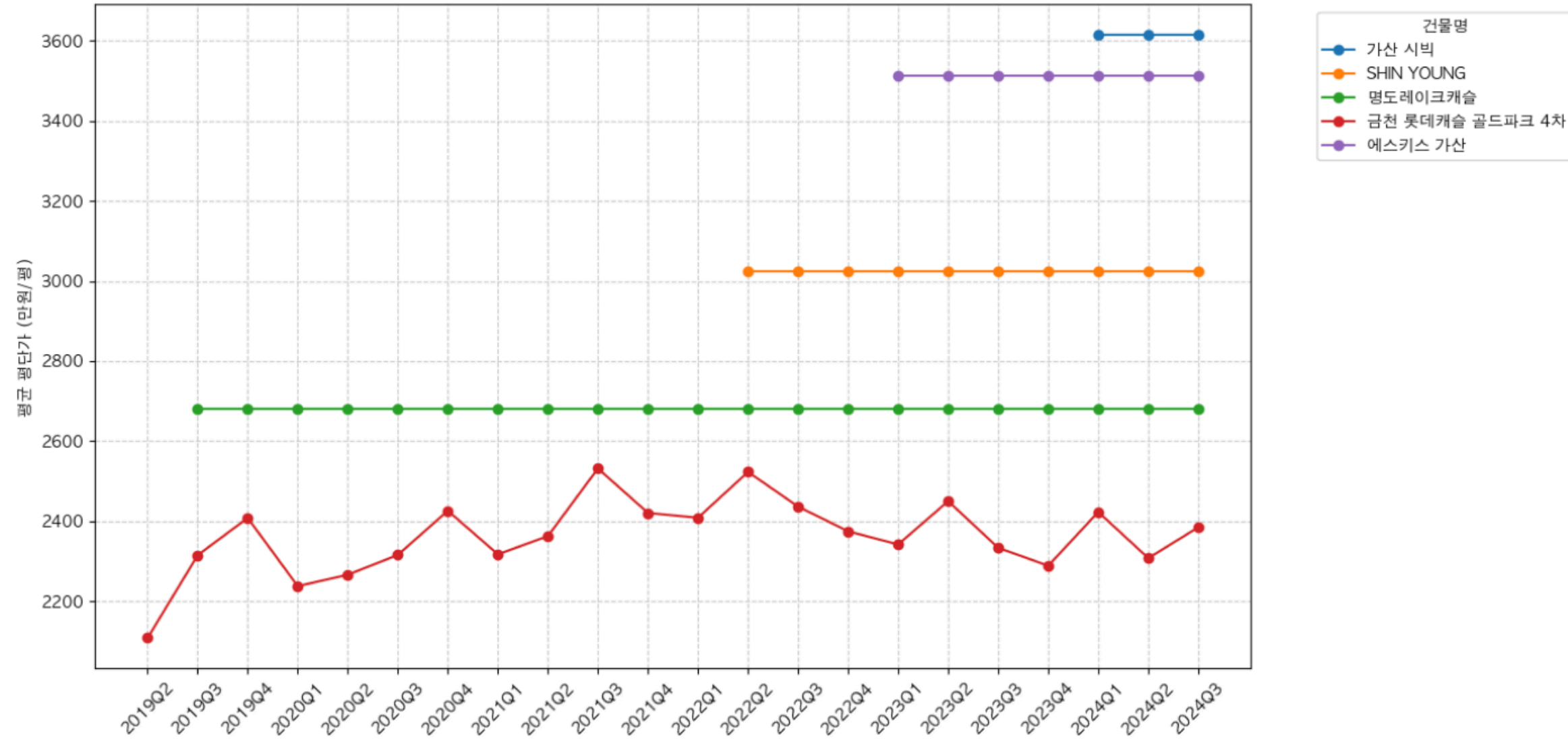


[금천구 vs 용산구] 오피스텔 투자 백테스트 비교		
1. 투자 기간 : 2018Q1 ~ 2024Q3 (27분기)		
2. 매입 금액 : 30,000만 원		
구분	금천구	용산구
3. 최종 금액	55,032만 (+25,032만)	41,309만 (+11,309만)
4. 누적 수익률	83.44 %	37.70 %
* 비교 결과: 금천구의 수익률이 더 높습니다.		

박과장님의 전략대로 금천구에 투자했다면?
2억 5천만원의 수익을 얻을 것으로 예상

금천구 주요 오피스텔 거래량 상위 5개 매물

금천구 주요 오피스텔별 평단가 추이 (실거래 기준)



- 금천구는 신축이 만든 **가짜 평균**
- 고가 신축 단지들이 전체 '평균 평단가' 를 억지로 끌어올렸음
- 기존 구축 단지는 가격이 정체...

“즉, 금천구의 높은 수익률은 결국 고가의 신축 매물로 인한 **통계적 착시**”

고객 B Solution

박과장님의 전략으로는 금천구 오피스텔로
수익을 벌지 못하는 위험이 내재

실제 부동산 가격추이 분석을 통해
전략의 오류 위험을 발견



같은 건물용도 내에서도 특성에 따라
분리하여 분석하는 시각 필요성 강조

07

한계점 및 개선점

한계점 및 개선점

01 연립다세대 층수 구분 불명확

데이터 팀에 수정 요청 → 건물용도 구분 정확성 → 층별 세분화된 분석 가능

02 7개년 데이터 제한

다양한 연도의 데이터 확보 → 시장의 장기 사이클 파악 → 다양한 상황에서의 대처 가능

03 전월세 데이터 미포함

전월세 데이터 확보 → 더 많은 사용자에게 직접적인 인사이트 제공 가능

결론

- 과거 데이터 분석은 미래를 판단하는 객관적 지표
- 수익률 상승이 신축 거래 유입이나 이상치에 의한 착시인지 판별하는 통찰력을 얻음
- 개별 매물의 시계열 검증을 통해 더욱 정교한 투자 전략을 세워나감

투자판단의 책임은 본인에게 있습니다.



출처

- KB국민은행, “회복이나, 침체냐: 2023년 부동산시장을 보는 눈” (2023)
 - https://www.kapanet.or.kr/kapawebzine/data/149/sub/sub2_01.html
- 컨슈머타임스, [2023 결산-부동산①] 1.3대책 효과와 전세사기·부실시공, (2023.12.28)
 - <https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=573328>
- 주택금융리서치, “특례보증자리론 정책효과와 시사점” (2024)
- 아이뉴스24, “아파트값 급등하더니...오피스텔 거래 '쑥'” (2025.12.26)
 - <https://www.inews24.com/view/1921714>
- 호갱노노 (부동산 실제 거래 기록 사이트), <https://hogangnono.com/apt/bob14/0/0>
- 네이버페이부동산, <https://land.naver.com/>

감사합니다